А.Тойрог

Хугацаа: 0.5 сек

Санах ой: 32 мб

Хүслэн математикийн хичээлдээ сонирхолтой. Тэр төвүүд нь x тэнхлэгт байрлах N ялгаатай тойрог бүхий бодлоготой таарчээ. Тойрог бүр хоорондоо огтлолцдоггүй, харин шүргэлцсэн байж болдог (дотор болон гадна талаасаа). Энэ бодлогын даалгавар нь тойргууд хавтгайг хэдэн муж болгон хуваахыг олох байв. Муж гэдэг нь аливаа хоёр цэг бүрийг ямар ч тойргийг огтлохгүйгээр тасралтгүй муруйгаар холбож болох цэгүүдийн олонлог юм.

Оролт:

Оролтын эхний мөрөнд тойргийн тоо болох бүхэл тоо N ($1 \le N \le 300\,000$) байна.

Дараах N мөр бүрд x_i ба r_i ($-10^9 \le x_i \le 10^9$, $1 \le r_i \le 10^9$) хоёр бүхэл тоо байна. Эдгээр нь харгалзан i-р тойргийн төвийн x координатыг илэрхийлэх x_i тоо, радиусыг илэрхийлэх r_i тоо юм.

Оролтын бүх тойрог ялгаатай байх болно.

Гаралт:

Гаралтын эхний ба цорын ганц мөрөнд тойргууд хавтгайг хуваасан мужийн тоог гаргаарай.

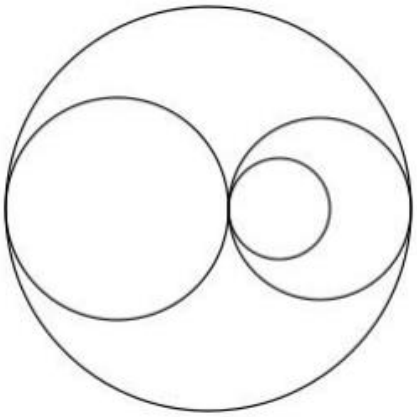
Үнэлгээ:

Нийт онооны 40%-тай тэнцэх тестийн тохиолдолд N нь 5000-аас хэтрэхгүй.

Жишээ:

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2	Оролт3	Гаралт3
2 1 3 5 1	3	3 2 2 1 1 3 1	5	4 7 5 -9 11 11 9 0 20	6

Гурав дахь жишээний тайлбар: Энэ жишээнд дараах зураг үзүүлсэн 4 тойрог хавтгайг 6 муж болгон хуваажь байна.

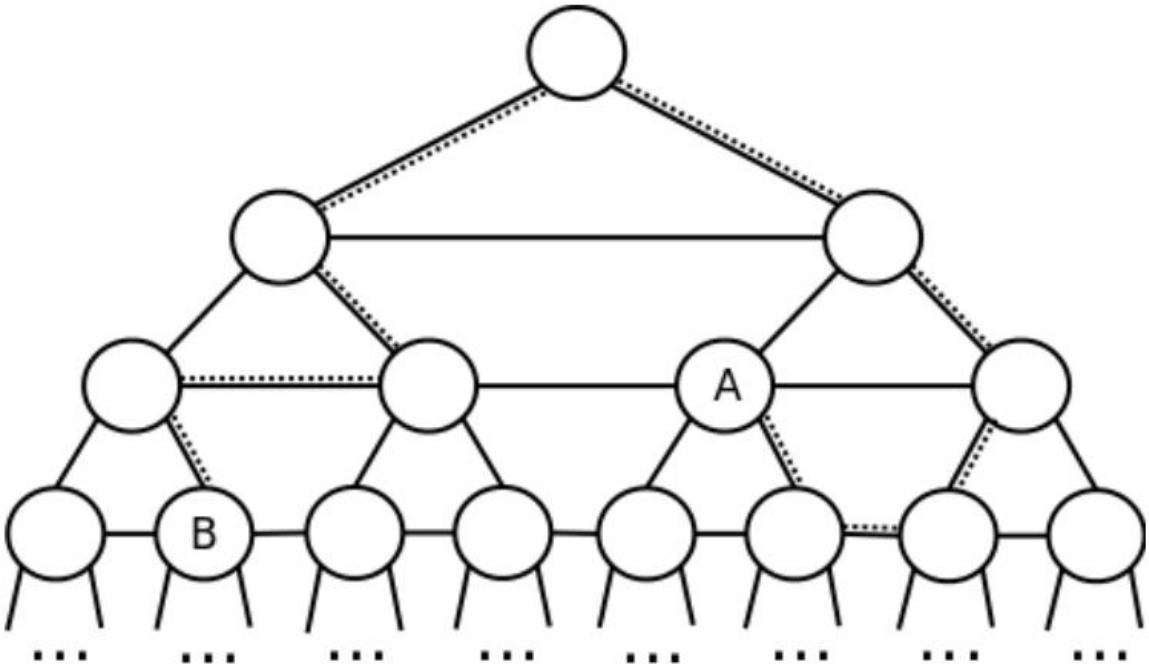


B.Тоглоом

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 Мб

Шинэ тоглоом танилцуулъя. Тоглоомын самбар нь хязгааргүй бүтэн хоёртын мод (full binary tree)-той төстэй. Тоглоомын самбар нь зангилаа, тэдгээрийг холбосон замаас бүрдэнэ. Үндсэн зангилаа нь самбарын дээд хэсэгт байрлах ба үүнийг тэг түвшин гэнэ. Зангилаа бүр нь яг хоёр хүүтэй, зүүн ба баруун хүү нь харгалзан эх зангилааны зүүн доод ба баруун доор байрладаг. Хүү зангилааны түвшин нь эх зангилааны түвшнээс нэгээр их байна. Эх зангилааг хүүтэй холбосон замуудаас гадна ижил түвшний бүх зангилааг холбосон замууд байдаг ба энэ нь түвшин бүрийн хувьд хамгийн зүүн талын зангилаанаас эхлэн зангилаа бүрийг баруун талын дараагийн зангилаатай холбосон байна.



Зураг 1: Эхний тестийн жишээ

Тоглоомын самбараар дамжих зам бүр нь нэг зангилаанаас өөр зангилаа руу шилжих алхмуудын дараалал юм. Алхам бүрийг нэг тэмдэгтээр дараах байдлаар тодорхойлж болно.

•"1" тэмдэгт нь тухайн зангилаанаас зүүн хүү рүү шилжих

•"2" тэмдэгт нь тухайн зангилаанаас баруун хүү рүү шилжих

•"U" тэмдэгт нь тухайн зангилаанаас эх рүү шилжих

•"L" тэмдэгт нь тухайн зангилаанаас ижил түвшний зүүн зангилаа руу шилжих

•"R" тэмдэгт нь тухайн зангилаанаас ижил түвшний баруун зангилаа шилжихийг тус тус тэмдэглэдэг.

Жишээлбэл, хэрэв бид үндсэн зангилаанаас эхэлж, "221LU" алхмуудын дараалыг хийвэл Зураг 1 дээрх "A" үсгээр тэмдэглэгдсэн зангилаа руу очих болно.

ДААЛГАВАР

Тоглоомын самбар дахь хоёр зангилаа өгөгдсөн бол нэг зангилаанаас нөгөө рүү шилжихэд шаардагдах хамгийн бага тооны алхмыг тооцоолох программ бичнэ үү. Хоёр зангилааг үндсэн зангилаанаас тэдгээрт хүрэх зам байдлаар өгнө. Хэрэв хоёр зам нэг зангилаанд хүрдэг бол хариулт нь 0 байна.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд хамгийн ихдээ 100 000 тэмдэгтийн дараалыг агуулах ба үндэснээс эхний зангилаа хүрэх зам байна. Оролтын хоёр дахь мөрөнд хамгийн ихдээ 100 000 тэмдэгтийн дараалыг агуулах ба үндсэн зангилаанаас хоёр дахь зангилаа хүрэх зам байна. Хоёр зам ямагт зөв байх болно. Тодруулбал, өгсөн хоёр дараалал нь ямагт шилжилт хийх боломжтой байхаар өгөгдөнө.

ГАРАЛТ

Гаралтын ганц мөрөнд нэг бүхэл тоо байх ба эхний зангилаанаас нөгөө рүү шилжихэд шаардагдах алхмын хамгийн бага утга байна.

ҮНЭЛГЭЭ

Оролтын хоёр зам нь хамгийн ихдээ D түвшний зангилаануудад очдог байх тийм хамгийн бага бүхэл тоог D гэвэл:

•Нийт 20 онооны тестүүдэд D хамгийн ихдээ 10 байна.

•Нийт 40 онооны тестүүдэд D хамгийн ихдээ 50 байна.

•Нийт 70 онооны тестүүдэд D хамгийн ихдээ 1000 байна.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
221LU 12L2	3	111RRRRRRR 222	0	11111 222222	10

С.Метро

Улаанбаатар хотын шинэ метро нь 1 ба 2 гэсэн хоёр эгнээтэй ба суудлууд нь эгнээ бүрд 1-ээс N хүртэл дугаарлагдсан байхаар зохион байгуулагдсан. Хоёр суудлын хоорондох зай, нэг нь R_a эгнээний C_a дугаартай суудал, нөгөө нь R_b эгнээний C_b суудал гэвэл суудлуудын хоорондох зайг $\sqrt{(R_a - R_b)^2 + (C_a - C_b)^2}$ томьёогоор олж болно.

Ихэнх зорчигчид нийтийн тээврээр зорчихдоо ганцаараа байхыг илүүд үздэг тул бусад зорчигчдоос аль болох хол байхаар суудал сонгохыг үргэлж хичээдэг. Тодруулбал, зорчигч метронд ороод **өөрт хамгийн ойрын байх суудлаас хамгийн хол зайтай байхаар тийм хоосон суудлыг** сонгодог. Хэрэв нэгээс олон ийм суудал байвал бага дугаартай суудлыг, хэрэв эгнээ бүрд нэгээс олон ийм суудал байвал бага дугаартай эгнээний суудлыг сонгоно. Зорчигч суудлаа сонгосны дараа метроноос буух хүртлээ сууна. Хэрэв метро хоосон бол эхний зорчигч 1-р эгнээ ба 1-р суудлыг ямагт сонгодог.

ДААЛГАВАР

Зорчигч метронд суух болон буух үйлийн дараалыг харгалзан зорчигч тус бүр хаана суухыг тодорхойлох программ бичнэ үү. Эхлээд метро хоосон байна. Оролтод үйлүүдийг явагдсан дараалаар нь өгөх ба тэдгээрийг 1-ээс M хүртэл дугаарлаж болно.

Хоёр төрлийн үйл байдаг: "E" хэлбэрийн үйл явдал нь метронд суусан зорчигч, харин "L" хэлбэрийн үйл нь метроноос бууж буй зорчигч юм. “L” төрлийн үйлийн хувьд түүний ард бүхэл тоо P өгөх ба энэ нь метроноос бууж буй зорчигчийн дугаар ба метронд эхний зорчигчийг 1 гэж дугаарлаад P дүгээр зорчигч гэдгийг заана. Тестийн аливаа өгөгдөл нь зорчигч метронд суух үед метро ядаж нэг суудалтай байх болно.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд N ба M хоёр бүхэл тоо $(1 \le N \le 150\,000, 1 \le M \le 30\,000)$ байх ба эдгээр нь харгалзан метроны эгнээ бүр дэх суудлын тоо болон зорчигчдын үйлийг тоог агуулна. Дараах M мөрөнд үйлийн тодорхойлолт ба K дугаар мөрд K дугаар үйлийн тайлбарыг агуулна. Энэ нь "E" тэмдэгт эсвэл "L" тэмдэгтийн дараа нэг хоосон зайн дараа P_k бүхэл тоо $(1 \le P_k < K)$. P_k бүр зөв байх болно. Тодруулбал, P_k дугаар зорчигч нь "E" төрлийн үйлээр метронд суусан байна. Нэг ч зорчигч хоёр удаа буухаар алдаатай тест байхгүй.

ГАРАЛТ

Гаралт дахь мөрүүдийн тоо нь оролтын "E" төрлийн үйл явдлын тоотой тэнцүү байх ёстой. "E" төрлийн үйл явдал бүрийн хувьд оролт дахь дараалаар зорчигчийн сонгосон суудлын эгнээ болон суудлын дугаарыг нэг зайгаар тусгаарлан мөр мөрөөр гаргана.

ҮНЭЛГЭЭ

•Нийт 25 оноотой тестийн тохиолдлуудад $N \le 150$ ба $M \le 150$ байна.

•Нийт 45 оноотой тестийн тохиолдлуудад $N \le 1500$ ба $M \le 1500$ байна.

•Нийт 65 оноотой тестийн тохиолдолд $N \le 150\,000$ ба $M \le 1500$ байна.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
3 7 E E E L 2 E L 1 E	1 1 3 2 1 2 3 1 1 1	13 9 E E E E E E E E E	1 1 13 2 7 1 4 2 10 1 2 2 3 1 5 1 6 2	10 9 E E E E L 3 E E L 6 E	1 1 10 2 5 2 7 1 4 2 2 2 4 1